

CBG-SENTINEL

Asisten Verifikasi Kode Klaim INA-CBG Sebelum Klaim Dikirim

Mencegah upcoding dan unbundling di titik klaim dibuat, bukan menunggu klaim ditolak.

Tema	Detect Smarter, Protect JKN — Efisiensi Risiko Program JKN
Kategori	Fasilitas Kesehatan
Sub-kategori	Upcoding & Unbundling
Nama solusi	CBG-Sentinel
Bentuk solusi	Aplikasi web pendamping koder klaim (pre-submission claim assistant)
Ketua tim	Teuku Vaickal Rizki Irdian
Jumlah anggota	1 orang (solo)
Tanggal proposal	29 Agustus 2026

Defrada mendeteksi setelah klaim masuk.

CBG-Sentinel mencegah klaim bermasalah pernah dikirim.

650.000

BERKAS KLAIM / HARI
beban analisis BPJS Kesehatan

~5%

TERINDIKASI FRAUD
≈ 32.500 kasus per hari

1 hari

TITIK INTERVENSI
sebelum klaim dikirim, bukan sesudah

Ringkasan Eksekutif

Setiap hari BPJS Kesehatan menganalisis sekitar 650.000 berkas klaim dan sekitar 5% di antaranya terindikasi kecurangan — setara $\pm$ 32.500 kasus per hari yang harus ditangani manusia di sisi verifikator. Seluruh sistem deteksi yang berjalan hari ini, termasuk Defrada, bekerja setelah klaim dikirim. Artinya beban verifikasi hanya bisa dikurangi dengan menambah kapasitas pemeriksa, bukan dengan mengurangi jumlah klaim bermasalah yang masuk.

CBG-Sentinel memindahkan titik intervensi ke hulu: ke meja koder klaim di rumah sakit, beberapa menit sebelum klaim dikirim. Sistem membaca resume medis dan daftar tindakan, membandingkan kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang dipilih koder terhadap bukti klinis yang benar-benar ada di dalam dokumen, lalu menahan klaim yang kodenya tidak didukung bukti sambil menunjukkan bukti apa yang hilang.

CONTOH KONKRET

Koder memilih **J18.9 – Pneumonia, unspecified** (bobot INA-CBG lebih tinggi), padahal di dalam resume medis tidak ada satu pun hasil radiologi atau hasil laboratorium yang mendukung diagnosis pneumonia.

CBG-Sentinel menahan klaim dengan pesan: *“Kode J18.9 memerlukan bukti radiologi thoraks atau kultur sputum. Tidak ditemukan di dokumen. Kode alternatif yang didukung bukti: J06.9.”*

Koder tetap pemegang keputusan akhir: ia dapat menerima saran atau menolaknya dengan alasan, dan keduanya tercatat di jejak audit.

Kenapa rumah sakit mau memakainya. Mayoritas kesalahan coding bukan kecurangan yang disengaja, melainkan salah pilih kode pada dokumen yang buktinya tidak lengkap. Konsekuensinya bagi rumah sakit adalah klaim pending, dispute, dan pembayaran tertunda berminggu-minggu. CBG-Sentinel dijual ke fasilitas kesehatan sebagai alat penurun angka klaim pending dan pemercepat pembayaran; pencegahan fraud adalah efek sistemiknya. Insentif fasilitas dan insentif BPJS Kesehatan berada di arah yang sama, dan itulah yang membuat solusi ini punya jalan adopsi nyata, bukan hanya nilai teknis.

#	Isi proposal	Inti jawaban
1	Identitas & positioning	Pencegahan upcoding/unbundling di sisi fasilitas, sebelum klaim dikirim
2	Masalah & urgensi	650.000 klaim/hari, ~5% terindikasi fraud, semua deteksi bersifat pasca-kirim
3	Solusi & keunggulan	Beda posisi pipeline dari Defrada, beda pihak dari PRO-CLAIM, beda unit analisis dari i-Care
4	Pendekatan teknis & data	NER klinis + rule engine INA-CBG + klasifikasi + lapisan penjelasan bukti hilang
5	Tingkat kematangan	Target MVP fungsional dengan empat layar yang dapat didemokan
6	Rencana & kelayakan	Roadmap berbasis tahap kompetisi, bukan tanggal spekulatif
7	Dampak & nilai	Empat KPI terukur, termasuk pelaporan false positive secara apa adanya
8	Risiko, privasi & etika	100% data sintesis, UU PDP No. 27/2022, human-in-the-loop, tiga risiko kritis
9	Profil tim	Solo developer full-stack web + ML/data science

1

Identitas & Positioning Solusi*Siapa kami, apa yang kami bangun, dan di mana solusi ini berdiri***Satu kalimat yang menjelaskan solusi**

CBG-Sentinel adalah asisten koder klaim berbasis AI yang memeriksa kesesuaian kode INA-CBG terhadap bukti klinis di dalam dokumen **sebelum klaim dikirim ke BPJS Kesehatan**, sehingga klaim yang kodenya tidak didukung bukti tidak pernah masuk ke antrean verifikasi.

Posisi solusi dalam rantai klaim JKN

CBG-Sentinel bekerja di tahap kedua (hijau). Seluruh sistem yang sudah berjalan di BPJS Kesehatan bekerja di tahap keempat. Tidak ada tumpang tindih fungsi: yang satu memeriksa apa yang sudah dikirim, yang satu mencegah apa yang akan dikirim.

Identitas pengusul

Kategori yang dipilih	Fasilitas Kesehatan
Sub-kategori	Upcoding & Unbundling
Pengguna langsung	Koder klaim dan staf casemix di rumah sakit / klinik
Penerima manfaat	BPJS Kesehatan (beban verifikasi turun) dan fasilitas kesehatan (klaim pending turun)
Bentuk keluaran	Aplikasi web dengan empat layar fungsional dan jejak audit yang dapat diekspor

2

Masalah & Urgensi*Kenapa masalah ini nyata, terukur, dan harus diselesaikan sekarang***Skala beban, dinyatakan oleh pihak yang paling tahu**

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, menyatakan pada 11 Juni 2026 bahwa BPJS Kesehatan menganalisis **± 650.000 berkas klaim setiap hari** dan sekitar **5% terindikasi kecurangan**. Angka ini kami pilih sebagai pembuka karena tiga alasan: ia berasal dari direktorat yang menilai kompetisi ini, ia menggambarkan beban operasional harian dan bukan sekadar nilai kerugian, dan ia dapat dikonversi langsung menjadi KPI solusi.

32.500	Rp201 T	286 juta
KASUS / HARI 5% dari 650.000 berkas	KLAIM JKN 2025 naik 14,9% dibanding 2024	PESERTA JKN iuran dikelola ± Rp190 triliun

Kerugian yang sudah terbukti, bukan proyeksi

- **KPK (2024):** potensi fraud sektor kesehatan diperkirakan sekitar 10% dari belanja kesehatan, setara ± Rp20 triliun.
- **Direktur Utama BPJS Kesehatan (Juli 2026):** angka tersebut berhasil ditekan menjadi ± Rp6 triliun — turun, tetapi masih setara puluhan ribu kasus setiap hari.
- **Januari–Oktober 2025:** 26 rumah sakit dan klinik diputus kontrak kerja samanya karena pelanggaran, termasuk satu kasus klaim fiktif bernilai ± Rp21 miliar dengan dua tersangka.

Akar masalah: semua deteksi terjadi setelah uang bergerak**KONDISI HARI INI**

Klaim dikirim lebih dahulu, baru diperiksa.
 Klaim bermasalah tetap masuk antrean dan tetap memakan waktu verifikasi.
 Rumah sakit baru tahu kodenya salah saat klaim sudah pending atau ditolak.
 Satu-satunya cara menurunkan beban adalah menambah kapasitas pemeriksa.

YANG CBG-SENTINEL UBAH

Kode diperiksa terhadap bukti saat klaim masih di meja koder.
 Klaim yang tidak didukung bukti diperbaiki sebelum menjadi beban antrean.
 Koder tahu bukti apa yang hilang dalam hitungan detik, bukan minggu.
 Beban verifikasi turun tanpa menambah orang.

Kenapa sekarang, bukan tahun lalu

Ide ini tidak praktis dijalankan sebelum 2026. Kewajiban rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan membuat resume medis dan daftar tindakan mulai tersedia dalam bentuk terstruktur dan dapat dibaca mesin di sisi fasilitas. Tanpa itu, memeriksa kode terhadap bukti klinis sebelum klaim dikirim berarti memindai kertas. Momentum kebijakan inilah yang membuka jendela teknis untuk CBG-Sentinel.

CATATAN KEJUJURAN

Kami tidak mengklaim bahwa upcoding adalah bentuk kecurangan terbesar secara nilai. Yang kami klaim adalah: upcoding dan unbundling terjadi di titik yang paling murah untuk dicegah, yaitu saat kode masih bisa diubah tanpa konsekuensi administratif apa pun bagi kedua pihak.

3

Solusi & Keunggulannya*Apa yang dibangun dan mengapa berbeda dari yang sudah ada***Defrada mendeteksi setelah klaim masuk.**

CBG-Sentinel mencegah klaim bermasalah pernah dikirim.

Cara kerja dalam empat langkah**Diferensiasi terhadap sistem yang sudah berjalan**

Kami menyebut sistem yang sudah ada secara eksplisit karena kriteria Kreativitas & Inovasi menilai kebaruan terhadap solusi yang sudah tersedia. Klaim kebaruan tanpa menyebut pembandingnya tidak dapat diverifikasi juri.

Sistem yang ada	Apa yang ia lakukan	Kenapa CBG-Sentinel tidak menduplikasinya
Defrada	Analitik deteksi kecurangan di sisi BPJS Kesehatan, bekerja atas klaim yang sudah dikirim. Pada 2017 memproses 80.641.271 kasus klaim dan menurut ISSA berkontribusi 25–30% efisiensi tahun tersebut.	Posisi pipeline berbeda. Defrada memeriksa keluaran; CBG-Sentinel memperbaiki masukan. Keduanya saling menguatkan, bukan bersaing.
PRO-CLAIM	Co-pilot validasi klaim berbasis AI, juara 3 kategori AI 2025, bekerja di sisi verifikator.	Pihak, insentif, dan titik intervensi berbeda. CBG-Sentinel melayani koder rumah sakit yang insentifnya adalah pembayaran lancar, bukan verifikator yang insentifnya adalah menolak klaim salah.
i-Care JKN	Riwayat pelayanan peserta dan analitik prediktif 12 bulan sebagai peringatan dini.	Unit analisis berbeda. i-Care melihat pola lintas waktu per peserta; CBG-Sentinel melihat konsistensi dokumen dan kode dalam satu episode perawatan.
FRISTA	Verifikasi identitas peserta melalui pengenalan wajah dan integrasi Dukcapil.	Objek berbeda. FRISTA memastikan orangnya benar; CBG-Sentinel memastikan kodenya benar.

Tiga keunggulan yang bisa dibuktikan di demo

KEUNGGULAN 01

Menjelaskan bukti yang hilang

Sistem tidak hanya memberi skor risiko. Ia menyebut secara spesifik bukti apa yang seharusnya ada untuk mendukung kode yang dipilih dan tidak ditemukan di dokumen. Inilah yang membuat koder bisa bertindak, bukan hanya waswas.

KEUNGGULAN 02

Koder tetap pemegang keputusan

Tidak ada kode yang diubah otomatis. Sistem menahan dan menyarankan; manusia menyetujui atau menolak dengan alasan. Human-in-the-loop adalah desain dasar, bukan fitur tambahan.

KEUNGGULAN 03

Setiap keputusan meninggalkan jejak

Setiap peringatan dan setiap keputusan manusia atasnya tercatat dan dapat diekspor. Ini membuat solusi layak audit sejak hari pertama, bukan setelah ditanya auditor.

Argumen adopsi: kenapa fasilitas kesehatan mau memasangnya

Pertanyaan paling tajam yang akan diajukan juri adalah: mengapa rumah sakit mau memasang alat yang menahan klaimnya sendiri, jika insentifnya adalah pembayaran penuh? Jawaban kami bertumpu pada fakta operasional, bukan imbauan moral.

PENYELARASAN INSENTIF

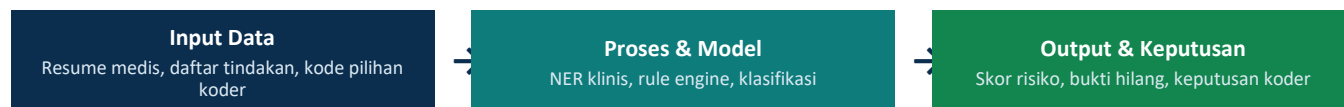
1. Mayoritas kesalahan koding bukan kecurangan disengaja, melainkan pemilihan kode pada dokumentasi yang tidak lengkap.
2. Konsekuensi bagi rumah sakit bukan keuntungan, melainkan klaim pending, dispute, dan arus kas yang tertunda berminggu-minggu.
3. Karena itu CBG-Sentinel diposisikan sebagai alat penurunan angka klaim pending dan pemercepat pembayaran bagi fasilitas kesehatan.
4. Pencegahan fraud adalah efek sistemik dari penyelarasan itu — bukan beban yang dipaksakan kepada fasilitas.

4

Pendekatan Teknis & Kebutuhan Data

Input data, proses & model, output & keputusan

Arsitektur ringkas



4A. Input Data

Seluruh pengembangan dan demonstrasi menggunakan data sintetis dan data publik berlabel. Tidak ada data peserta JKN nyata yang digunakan pada tahap kompetisi ini.

Sumber data	Fungsi dalam pengembangan	Status & catatan
SynthJKN (generator sendiri)	Menghasilkan resume medis dan klaim berbahasa Indonesia dengan pola upcoding/unbundling yang disuntikkan secara terkendali, sehingga ground truth diketahui pasti.	Dibangun sendiri. Karena label ditentukan penulis, angka dari sumber ini hanya dipakai untuk uji fungsi, tidak untuk klaim akurasi.
Kaggle Healthcare Provider Fraud Detection	Validasi metode pada data berlabel independen: ± 5.410 provider dan 558.212 klaim dengan label PotentialFraud.	Publik, berlabel. Dipakai untuk melaporkan precision dan recall secara apa adanya.
CMS DE-SynPUF	Mempelajari struktur data klaim skala besar dan distribusi kode diagnosis-prosedur.	Publik, sintetis, bebas dipakai.
Synthea	Menghasilkan rekam medis sintetis lengkap sebagai basis struktur dokumen.	Lisensi Apache 2.0.
BPJS Data Sampel	Rujukan struktur data JKN nyata (± 126,2 juta baris, 2015–2024).	Memerlukan registrasi dan pakta integritas. TIDAK digunakan pada tahap kompetisi.
MIMIC-IV	—	Sengaja tidak dipakai: memerlukan sertifikasi CITI dan afiliasi institusi.

STRATEGI DATA TIGA LAPIS

Lapis 1 — pelajari struktur: DE-SynPUF dan Synthea untuk memahami bentuk data klaim dan rekam medis.

Lapis 2 — validasi metode: Kaggle berlabel, supaya angka precision/recall bukan angka karangan sendiri.

Lapis 3 — demonstrasi konteks Indonesia: SynthJKN dengan istilah klinis dan pola INA-CBG berbahasa Indonesia.

4B. Proses & Model

Empat lapisan berjalan berurutan. Yang menentukan nilai solusi bukan kecanggihan model, melainkan lapisan keempat: kemampuan menjelaskan bukti apa yang hilang.

Lapisan	Teknik yang dipakai	Alasan pemilihan teknik (AI tepat guna)
1. Ekstraksi entitas klinis	NER berbasis kamus istilah klinis + regex + pencocokan pola atas teks resume medis.	Teks sintetis ditulis sendiri sehingga kosakatanya terkendali. Melatih model NER dari nol akan menambah risiko tanpa menambah akurasi yang bisa dibuktikan.
2. Rule engine INA-CBG	Aturan deklaratif (YAML) yang memetakan kode ke bukti pendukung wajib.	Deterministik, dapat diaudit, dan dapat dikoreksi oleh koder senior tanpa menyentuh kode program. Kepatuhan menuntut penalaran yang dapat dijelaskan.
3. Model klasifikasi	Model klasifikasi terlatih (gradient boosting) untuk kasus yang tidak tertangkap aturan.	Dipakai hanya di celah yang tidak dapat diformalkan sebagai aturan, dan dilatih pada data Kaggle berlabel agar angkanya dapat diverifikasi.
4. Lapisan penjelasan	Pemetaan balik dari aturan yang gagal ke kalimat penjelasan bukti yang hilang, disertai kode alternatif yang didukung bukti.	Ini pembeda inti solusi. Skor risiko tanpa penjelasan tidak dapat ditindaklanjuti koder dan tidak akan diadopsi.

Tumpukan teknologi

- **Antarmuka:** Next.js (React) — aplikasi web, dapat dibuka tanpa instalasi di sisi fasilitas.
- **Layanan model:** Python + FastAPI — memuat rule engine, NER, dan model klasifikasi.
- **Basis data:** PostgreSQL untuk data klaim sintetis dan jejak audit.
- **Aturan:** berkas YAML terversi, sehingga setiap perubahan aturan punya riwayat.

Tumpukan ini dipilih justru karena tidak eksotis. Yang perlu dibuktikan dalam tiga minggu adalah lapisan penjelasan yang bekerja, bukan infrastruktur yang mengesankan.

4C. Output & Keputusan

Skor risiko per klaim	Nilai 0–100 dengan tiga tingkat: aman, perlu ditinjau, ditahan.
Alasan yang spesifik	Badge alasan seperti “bukti radiologi tidak ditemukan” atau “prosedur dipisah tanpa justifikasi klinis”.

Kode alternatif	Saran kode yang didukung bukti yang benar-benar ada di dokumen.
Keputusan manusia	Koder menyetujui atau menolak dengan alasan wajib. Sistem tidak pernah mengubah kode secara otomatis.
Jejak audit	Setiap peringatan dan setiap keputusan tercatat lengkap dan dapat diekspor.

Keamanan dan privasi di dalam arsitektur

- Data yang diproses pada tahap ini 100% sintetis; tidak ada data peserta JKN nyata di lingkungan pengembangan maupun demo.
- Rancangan penyebaran menempatkan layanan di dalam jaringan fasilitas kesehatan, sehingga dokumen medis tidak perlu keluar dari faskes.
- Akses berbasis peran: koder, supervisor casemix, dan auditor memiliki hak yang berbeda.
- Seluruh akses dan keputusan tercatat; jejak audit bersifat append-only.

ASUMSI DAN KETERBATASAN YANG KAMI NYATAKAN TERBUKA

Asumsi 1: resume medis tersedia dalam bentuk elektronik yang dapat dibaca mesin. Pada fasilitas yang rekam medis elektroniknya belum matang, akurasi ekstraksi akan turun.

Asumsi 2: aturan bukti pendukung per kode yang kami susun adalah penyederhanaan; penerapan nyata memerlukan validasi koder senior dan tim casemix.

Keterbatasan 1: model dilatih pada data publik non-Indonesia, sehingga generalisasi ke pola koding Indonesia belum terbukti dan harus diuji dengan data nyata pada tahap lanjut.

Keterbatasan 2: sistem memeriksa konsistensi dokumen dan kode. Ia tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dokumentasinya dipalsukan secara konsisten sejak awal.

5

Tingkat Kematangan / Prototype

Apa yang sudah berjalan dan sejauh mana sudah diuji

Posisi pada tangga kematangan

Ide Konsep saja	Mockup Rancangan tampilan	Prototype Sebagian fungsi jalan	MVP Alur utama jalan utuh	Produk Dipakai di lapangan
---------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------

Target yang kami janjikan pada tahap penjurian adalah MVP fungsional: alur utama berjalan utuh dari klaim masuk sampai keputusan koder tercatat. Kami tidak mengklaim status produk, karena produk berarti sudah dipakai di fasilitas nyata dengan data nyata — dan itu belum terjadi.

Empat layar yang akan didemonstrasikan

Setiap layar dirancang untuk membuktikan satu kriteria penilaian, bukan untuk memenuhi daftar fitur.

Layar	Isi dan fungsi	Kriteria yang dibuktikan
1. Worklist klaim	Daftar klaim yang siap dikirim, lengkap dengan skor risiko, badge alasan, dan filter berdasarkan tingkat risiko atau jenis temuan. Inilah layar kerja harian koder.	Efektivitas & Dampak
2. Coder workbench	Tampilan terbagi: kiri menampilkan resume medis dengan entitas klinis tersorot; kanan menampilkan kode pilihan koder, kode alternatif yang didukung bukti, dan panel “bukti yang hilang” yang menyebut secara spesifik bahwa tidak ada hasil radiologi atau kultur yang mendukung J18.9. Tombol setuju/tolak, dengan alasan wajib bila menolak.	Kualitas Teknologi & Kreativitas
3. Dashboard dampak	Precision dan recall pada data Kaggle berlabel, jumlah klaim yang tertahan dibanding ground truth generator, waktu proses per klaim, dan estimasi penurunan antrean verifikasi sebagai fungsi recall.	Efektivitas & Dampak
4. Jejak audit	Riwayat setiap peringatan dan setiap keputusan manusia atasnya, dapat diekspor untuk keperluan audit internal maupun eksternal.	Keamanan & Tata Kelola

Alur demonstrasi tiga menit

1. Klaim bersih diproses dan lolos tanpa peringatan — membuktikan sistem tidak menandai semua klaim.
2. Klaim dengan upcoding J06.9 menjadi J18.9 tertahan, dan bukti yang hilang ditampilkan secara spesifik.
3. Koder menolak peringatan tersebut dengan alasan, lalu penolakan itu langsung muncul di jejak audit.
4. Dashboard menampilkan precision dan recall apa adanya, termasuk false positive yang ada.

KEPUTUSAN DESAIN YANG SENGAJA DIAMBIL

Kami sengaja tidak menambahkan layar kelima berupa graf jaringan fraud untuk efek visual. Untuk pengembang tunggal, harga dari layar itu adalah lapisan penjelasan yang setengah matang — padahal justru lapisan penjelasan itulah satu-satunya pembeda nyata solusi ini. Kedalaman dipilih di atas keluasan.

6**Rencana & Kelayakan**

Bagaimana solusi ini dikerjakan dan dilanjutkan

Rencana pengembangan menjelang penjurian

Kami menyusun rencana berdasarkan tahapan kompetisi, bukan tanggal spesifik, karena satu-satunya tanggal yang pasti dalam panduan adalah masa pendaftaran 14 Agustus – 14 September 2026. Menuliskan tanggal setelah itu akan menjadi spekulasi.

Tahap	Keluaran yang dihasilkan	Bukti bahwa tahap selesai
Tahap A	Generator SynthJKN dengan pola upcoding dan unbundling yang disuntikkan berlabel.	Berkas data sintetis berlabel siap uji, jumlah dan distribusi kasus terdokumentasi.
Tahap B	Rule engine INA-CBG dan lapisan ekstraksi entitas klinis.	Aturan YAML berjalan atas data sintetis; peringatan muncul dengan alasan yang benar.
Tahap C	Model klasifikasi untuk kasus yang tidak tertangkap aturan, dilatih pada data Kaggle.	Precision dan recall terukur pada data uji terpisah dan tercatat.
Tahap D	Empat layar antarmuka dan jejak audit.	Alur demonstrasi tiga menit berjalan utuh tanpa intervensi manual.
Tahap E	Pengujian ulang, perbaikan, dan penyiapan materi presentasi.	Angka dashboard reproducible; skrip demo teruji berulang.

Kelayakan sumber daya**YANG MEMBUAT INI LAYAK**

Seluruh data yang dipakai bersifat publik atau dibuat sendiri, sehingga tidak ada ketergantungan pada perizinan.

Tumpukan teknologi sepenuhnya berada dalam kompetensi pengembang (web full-stack dan ML).

Ruang lingkup dibatasi pada satu sub-kategori dan empat layar.

Rule engine deklaratif memungkinkan cakupan diperluas tanpa mengubah program.

RISIKO KELAYAKAN DAN PENANGANANNYA

Pengembang tunggal: ruang lingkup dipotong lebih dahulu daripada mengorbankan kualitas lapisan penjelasan.

Realisme data sintetis terbatas: validasi metode dipindah ke data Kaggle berlabel.

Aturan bukti pendukung belum divalidasi klinis: dinyatakan sebagai keterbatasan, bukan disembunyikan.

Waktu terbatas: layar graf jaringan dibuang dari lingkup sejak awal.

Jalur skalabilitas setelah kompetisi

- **Perluasan cakupan kode:** aturan bukti pendukung ditambah kelompok INA-CBG demi kelompok, dimulai dari kelompok dengan angka pending tertinggi.
- **Validasi klinis:** aturan ditinjau oleh koder senior dan tim casemix sebelum dipakai pada data nyata.

- **Uji terbatas di fasilitas:** uji coba pada satu rumah sakit dengan izin resmi, mengukur perubahan angka klaim pending secara nyata.
- **Integrasi:** penyambungan ke sistem informasi rumah sakit dan aplikasi koding yang sudah dipakai, agar tidak menambah pekerjaan ganda bagi koder.

7

Dampak & Nilai yang Diukur

Apa yang berubah, dan bagaimana perubahan itu dibuktikan

PRINSIP PELAPORAN

Kami tidak menuliskan angka penghematan rupiah sebagai janji. Nilai kerugian fraud nasional bukan hasil pengukuran solusi kami, dan mengklaimnya sebagai dampak kami adalah overclaim. Yang kami laporkan adalah metrik yang benar-benar dapat diukur pada MVP, beserta asumsi yang menyertainya.

Empat KPI yang diukur pada demonstrasi

#	Metrik	Cara pengukuran	Kenapa metrik ini jujur
1	Persentase klaim bermasalah yang tertahan sebelum dikirim	Dibandingkan terhadap ground truth generator SynthJKN yang labelnya diketahui pasti.	Diakui terbatas: label dibuat sendiri, sehingga metrik ini menguji fungsi, bukan akurasi umum.
2	Precision dan recall pada data publik berlabel	Diukur pada data uji terpisah dari Kaggle Healthcare Provider Fraud Detection.	Label berasal dari pihak ketiga, sehingga angkanya dapat diperiksa ulang oleh juri.
3	Estimasi penurunan volume antrean verifikasi	Dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari recall, bukan angka tunggal.	Bentuk fungsi memaksa asumsi terlihat; pembaca dapat mengganti asumsinya sendiri.
4	Waktu proses per klaim	Diukur langsung pada MVP, lalu dibandingkan terhadap beban 650.000 berkas per hari.	Pengukuran teknis langsung, tidak bergantung asumsi apa pun.

Nilai bagi tiga pihak

BPJS Kesehatan	Fasilitas kesehatan	Peserta JKN
Jumlah klaim bermasalah yang masuk antrean verifikasi turun. Beban verifikator berkurang tanpa menambah orang. Kualitas data klaim yang masuk meningkat, sehingga analitik hilir menjadi lebih bersih.	Angka klaim pending dan dispute turun. Pembayaran diterima lebih cepat karena berkas benar sejak awal. Koder terbantu, bukan diawasi — sistem menunjukkan bukti yang kurang, bukan menuduh.	Dana JKN lebih terlindungi dari kebocoran administratif. Rekam koding yang lebih akurat berarti riwayat pelayanan yang lebih benar. Keberlanjutan program terjaga bagi 286 juta peserta.

Satu hal yang akan kami tampilkan meski tidak menguntungkan: false positive. Dashboard menampilkan klaim yang tertahan padahal sebenarnya benar. Alat yang menahan klaim yang benar akan ditinggalkan koder dalam seminggu, jadi angka ini justru metrik kelayakan adopsi yang paling penting.

8

Risiko, Privasi & Etika Data

Apa yang bisa salah dan bagaimana kami menanganinya

Kepatuhan regulasi

UU No. 27/2022 (Pelindungan Data Pribadi)	Pasal 4 menempatkan data kesehatan sebagai data pribadi spesifik. Karena itu seluruh pengembangan dan demonstrasi memakai data sintetis; tidak ada data pribadi spesifik yang diproses.
PMK No. 24/2022 tentang Rekam Medis	Mengatur kewajiban rekam medis elektronik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan — dasar ketersediaan dokumen yang dapat dibaca mesin.
Permenkes No. 16/2019	Pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN; menjadi rujukan definisi upcoding dan unbundling.
Peraturan BPJS No. 6/2020, Pasal 15	Kerangka pengelolaan pencegahan kecurangan yang menjadi konteks kelembagaan solusi.
Perdir BPJS Kesehatan No. 19/2023	Tata kelola tim anti-kecurangan; CBG-Sentinel diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti mekanisme yang ada.

PERNYATAAN DATA

Tidak ada data peserta JKN nyata yang digunakan pada tahap kompetisi ini. Seluruh data pengembangan dan demonstrasi bersifat sintetis atau berasal dari kumpulan data publik non-Indonesia yang bebas dipakai. BPJS Data Sampel sengaja tidak dipakai meski tersedia, karena pemanfaatannya menuntut registrasi dan pakta integritas yang berada di luar lingkup tahap ini.

Tiga risiko paling kritis dan mitigasinya

Panduan meminta dua sampai tiga risiko paling kritis, bukan daftar panjang. Berikut tiga yang menurut kami paling mungkin menggagalkan solusi ini dalam praktik.

#	Risiko	Dampak bila terjadi	Mitigasi
1	False positive membebani koder	Koder kehilangan kepercayaan, mengabaikan semua peringatan, lalu berhenti memakai sistem. Ini risiko kegagalan adopsi nomor satu.	Ambang batas peringatan dapat disetel; peringatan wajib menyertakan bukti spesifik; false positive dilaporkan terbuka di dashboard; penolakan koder direkam sebagai umpan balik perbaikan aturan.
2	Bias terhadap fasilitas kecil	Fasilitas dengan dokumentasi elektronik yang belum matang akan lebih sering ditandai bukan karena lebih curang, melainkan karena dokumennya lebih tipis. Ini dapat berubah menjadi ketidakadilan struktural.	Sistem membedakan “bukti tidak ada” dari “dokumentasi tidak lengkap” dan memberi label berbeda; hasil dianalisis per tingkat kelas fasilitas; keterbatasan ini dinyatakan eksplisit kepada pengguna.

#	Risiko	Dampak bila terjadi	Mitigasi
3	Penyalahgunaan sebagai alat penilaian individu	Jika keluaran sistem dipakai manajemen untuk menghukum koder, dokumentasi akan disesuaikan agar lolos sistem, bukan agar benar. Solusinya berubah menjadi sumber masalah baru.	Jejak audit dirancang untuk keperluan audit klaim, bukan penilaian kinerja individu; hak akses dipisah per peran; kebijakan penggunaan disertakan sebagai bagian dari penyebaran.

Etika keputusan: manusia tetap di dalam lingkaran

- Sistem tidak pernah mengubah kode secara otomatis dan tidak pernah menolak klaim. Ia hanya menahan dan menjelaskan.
- Keputusan akhir selalu milik koder; penolakan saran wajib disertai alasan yang tercatat.
- Setiap keluaran model dapat dilacak ke aturan atau bukti yang memicunya — tidak ada peringatan tanpa penjelasan.
- Aturan bukti pendukung bersifat terbuka dan dapat ditinjau koder senior, sehingga otoritas klinis tetap di tangan manusia.

9

Profil Tim

Siapa yang mengerjakan dan kapasitas nyata yang dimiliki

Jumlah anggota	1 orang (tim solo, sesuai ketentuan tim 1–3 orang)
Ketua tim	Teuku Vaickal Rizki Irdian
Peran	Perancang solusi, pengembang full-stack, dan pengembang model - seluruh peran dijalankan satu orang
Kontak	+62 878-9654-2511 / rizdian31@gmail.com
Institusi / afiliasi	Universitas Bina Sarana Informatika

Kompetensi yang relevan dengan solusi ini

Kompetensi	Dipakai untuk bagian mana	Bukti pendukung
Pengembangan web full-stack	Empat layar antarmuka, worklist, coder workbench, dashboard, jejak audit.	[ISI: tautan repositori atau proyek yang pernah dikerjakan]
Machine learning / data science	Ekstraksi entitas klinis, model klasifikasi, pengukuran precision dan recall.	[ISI: tautan proyek, notebook, atau kompetisi data yang pernah diikuti]
Rekayasa data & pembuatan data sintetis	Generator SynthJKN dengan ground truth berlabel.	[ISI: bukti pengalaman pengolahan data]
Pemahaman domain klaim JKN	Aturan bukti pendukung per kode INA-CBG dan pemetaan upcoding/unbundling.	[ISI: nyatakan apa adanya — misalnya dipelajari dari regulasi dan literatur publik, bukan dari pengalaman kerja klinis]

KEJUJURAN KAPASITAS

Sebagai tim solo, keterbatasan terbesar kami bukan kemampuan teknis melainkan jumlah tangan. Karena itu lingkup solusi dipotong lebih dahulu: satu sub-kategori, empat layar, satu alur demonstrasi. Kami memilih membuktikan satu hal secara mendalam daripada menjanjikan banyak hal secara dangkal. Bila diperlukan validasi klinis pada tahap lanjut, kami akan melibatkan koder senior atau tim casemix sebagai penelaah, dan itu akan dinyatakan sebagai kontribusi eksternal, bukan kapasitas internal.



Peta Pemenuhan Kriteria Penilaian

Di mana setiap kriteria dibuktikan, bukan hanya disebut

Panduan menegaskan bahwa kriteria harus dibuktikan, bukan sekadar disebutkan. Tabel ini memetakan setiap kriteria ke bagian yang membuktikannya dan ke bentuk bukti yang dapat diperiksa juri.

Kriteria penilaian	Bagaimana dipenuhi	Bukti yang dapat diperiksa
Relevansi Permasalahan	Upcoding & unbundling adalah sub-kategori resmi; angka pembuka berasal dari Direktur TI BPJS Kesehatan.	Bagian 2 — 650.000 klaim/hari, ~5% terindikasi, semua bersumber pernyataan resmi.
Kreativitas & Inovasi	Kebaruan dinyatakan terhadap sistem yang sudah ada secara eksplisit: Defrada, PRO-CLAIM, i-Care JKN, FRISTA.	Bagian 3 — tabel diferensiasi tiga lapis berdasarkan posisi pipeline, pihak, dan unit analisis.
Kualitas Teknologi	Setiap teknik disertai alasan pemilihan; aturan deterministik dipakai di tempat yang menuntut auditabilitas, model dipakai hanya di celah aturan.	Bagian 4B — tabel empat lapisan dengan kolom alasan pemilihan teknik.
Efektivitas & Dampak	Empat KPI terukur, termasuk pelaporan false positive; tidak ada klaim penghematan rupiah.	Bagian 7 — tabel KPI dengan cara pengukuran dan batasannya masing-masing.
Kesiapan & Skalabilitas	Posisi kematangan dinyatakan jujur pada tangga lima tingkat; jalur adopsi bertumpu pada penyelarasan insentif arus kas fasilitas.	Bagian 5 dan Bagian 6 — empat layar yang dapat didemokan dan jalur skalabilitas pascakompetisi.
Keamanan & Tata Kelola	100% data sintetis, UU PDP No. 27/2022 Pasal 4, human-in-the-loop sebagai desain dasar, jejak audit append-only.	Bagian 8 — tabel kepatuhan dan tiga risiko kritis beserta mitigasinya.

Satu klaim yang tidak pernah dikirim salah

lebih murah daripada seribu klaim yang harus diperiksa ulang.



Sumber Data & Rujukan

Dasar setiap angka dan pernyataan dalam proposal ini

Pernyataan dan statistik

- Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, 11 Juni 2026 — ± 650.000 berkas klaim dianalisis per hari, sekitar 5% terindikasi kecurangan (Bloomberg Technoz).
- Direktur Utama BPJS Kesehatan, Juli 2026 — potensi fraud ditekan dari $\pm \text{Rp}20$ triliun menjadi $\pm \text{Rp}6$ triliun; pengelolaan iuran $\pm \text{Rp}190$ triliun untuk 286 juta peserta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024 — estimasi potensi fraud sektor kesehatan sekitar 10% dari belanja kesehatan.
- Laporan pengelolaan JKN 2025 — total klaim Rp201 triliun, tumbuh 14,9% dibanding tahun sebelumnya.
- Data penindakan Januari–Oktober 2025 — 26 fasilitas kesehatan diputus kontrak; satu kasus klaim fiktif $\pm \text{Rp}21$ miliar dengan dua tersangka.
- International Social Security Association — kontribusi Defrada terhadap efisiensi tahun 2017 sebesar 25–30%, atas 80.641.271 kasus klaim.

Regulasi

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 4 mengenai data pribadi spesifik.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — kewajiban rekam medis elektronik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Program JKN.
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2020, Pasal 15.
- Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 19 Tahun 2023 tentang tata kelola tim anti-kecurangan JKN.

Kumpulan data

- Kaggle — Healthcare Provider Fraud Detection Analysis (± 5.410 provider, 558.212 klaim, label PotentialFraud).
- Centers for Medicare & Medicaid Services — Data Entrepreneurs' Synthetic Public Use File (DE-SynPUF).
- Synthea — generator rekam medis sintesis, lisensi Apache 2.0.
- BPJS Kesehatan Data Sampel ($\pm 126,2$ juta baris, 2015–2024) — dirujuk sebagai acuan struktur, tidak digunakan pada tahap kompetisi.

BATAS PENGETAHUAN YANG KAMI AKUI

Beberapa hal belum dapat kami verifikasi dan karena itu tidak kami klaim: rincian internal algoritma Defrada, komposisi dewan juri 2026, seluruh tanggal tahapan setelah 14 September 2026, serta bobot resmi tiap kriteria penilaian. Asumsi paling berisiko dalam proposal ini adalah bahwa belum ada alat pencegahan pra-pengiriman yang mapan di sisi fasilitas kesehatan. Kami menyatakannya sebagai asumsi, bukan fakta, dan siap mengoreksi posisi bila juri menunjukkan sebaliknya.